

디지털 논리회로

Chapter 05 불 대수

학습목표

- 기본 논리식의 표현 방법을 이해할 수 있다.
- 불 대수의 법칙을 이해하고 복잡한 논리식을 간소화할 수 있다.
- 논리회로를 논리식으로, 논리식을 논리회로로 표현할 수 있다.
- 곱의 합(SOP)과 최소항(minterm) 및 합의 곱(POS)과 최대항(maxterm)의 개념을 이해하고 이를 활용할 수 있다.

01. 기본 논리식의 표현

02. 불 대수 법칙

03. 논리회로의 논리식 변환

04. 논리식의 회로구성

05. 불 대수식의 표현 형태

06. 불 대수 법칙을 이용한 논리식의 간소화

- 불대수란?
 - 수학자 Bool 이 만든 대수로서 $\{0,1\}$ 숫자 집합에 대해 AND, OR, NOT 3개의 연산을 정의한 대수(Algebra)
 - 대수란 숫자 집합의 원소에 대해 연산을 한 결과도 그 숫자 집합 내에 있을 때를 대수(Algebra)라고 한다.
 - 정수/실수의 사칙연산 (덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈)은 대수에 속한다.
 - 자연수(0~무한대)집합에 대한 뺄셈 연산의 경우는 대수라고 할 수 없다. (예 : $4-5 = -5$, -5 는 자연수 집합에 속하지 않는다.)
- 불대수 $B = \langle \{0,1\}, \{AND, OR, NOT\} \rangle$
 - AND 연산: 이항 연산으로 두 항 모두 1일 때만 1이고, 그렇지 않을 때 0인 연산으로 정의됨 (AND는 곱으로 표기)
 - 예) $1AND1=1$, 그렇지 않은 다른 항 $0AND1=1AND0=0AND0=0$
 - OR 연산: 이항 연산으로 두 항 중 하나만 1이어도 1이고, 그렇지 않을 때 0인 연산으로 정의됨 (OR는 덧셈기호로 표기)
 - 예) $1OR0=0OR1=1OR1=1$, $0OR0=0$
 - NOT 연산: 단항 연산으로 항이 0이면 1이고 1이면 0인 연산 (NOT 기호는 '나 overbar로 표시')
 - 예) $NOT1=0$, $NOT0=1$

- 기본적인 불 대수식은 AND, OR, NOT을 이용하여 표현
- AND식은 곱셈의 형식으로 표현하고, OR 식은 덧셈의 형식으로 표현
- NOT식은 $\bar{A}$ 또는 A' 로 표현
- 완전한 논리식은 입력 항목들의 상태에 따른 출력을 결정하는 식

$A = 0$ and $B = 1$ 일 때 출력을 1로 만들려는 경우
출력 논리식

$$F = \bar{A}B$$

$A = 0$ or $B = 1$ 일 때 출력을 1로 만들려는 경우
출력 논리식

$$F = \bar{A} + B$$

$(A = 0 \text{ and } B = 1) \text{ or } (A = 1 \text{ and } B = 0)$ 일 때
출력을 1로 만들려는 경우 출력 논리식

$$F = \bar{A}B + A\bar{B}$$

□ 1입력 논리식, 2입력 논리식, 3입력 논리식

1입력 논리식		2입력 논리식			3입력 논리식			
입력	출력	입력		출력	입력			출력
A	F	A	B	F	A	B	C	F
0	$F = \bar{A}$	0	0	$F = \bar{A}\bar{B}$	0	0	0	$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
1	$F = A$	0	1	$F = \bar{A}B$	0	0	1	$F = \bar{A}\bar{B}C$
		1	0	$F = A\bar{B}$	0	1	0	$F = \bar{A}B\bar{C}$
		1	1	$F = AB$	0	1	1	$F = \bar{A}BC$
					1	0	0	$F = A\bar{B}\bar{C}$
					1	0	1	$F = A\bar{B}C$
					1	1	0	$F = AB\bar{C}$
					1	1	1	$F = ABC$

❖ 2입력 논리식 예

입력		출력
A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$F = \bar{A} + \bar{B}$$

A=0 또는 B=0일 때,
1을 출력하는 논리식

❖ 3입력 논리식 예

$$F = A + \bar{B}C$$

A=1이거나 (B=0이고 C=1)일 때,
1을 출력하는 논리식

입력							출력
A	B	C	A=1	$\bar{B}$	C	$\bar{B}C$	$A + \bar{B}C$
0	0	0		1			0
0	0	1		1	1	1	1
0	1	0					0
0	1	1			1		0
1	0	0	1	1			1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1				1
1	1	1	1		1		1

□ 불 대수 공리(Boolean Algebra Axioms)

- $B = \langle \{0,1\}, \{\text{AND}, \text{OR}, \text{NOT}\} \rangle$
- Bool 변수 : 0 또는 1을 가질 수 있는 변수
- Bool 상수 : 0 또는 1

P1	$A = 0 \text{ or } A = 1$
P2	$0 \cdot 0 = 0$
P3	$1 \cdot 1 = 1$
P4	$0 + 0 = 0$
P5	$1 + 1 = 1$
P6	$1 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 0$
P7	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$

□ 불 대수 법칙

기본법칙

1. $A+0=0+A=A$	2. $A \cdot 1=1 \cdot A=A$	3. $A+1=1+A=1$
4. $A \cdot 0=0 \cdot A=0$	5. $A+A=A$	6. $A \cdot A=A$
7. $A + \bar{A} = 1$	8. $A \cdot \bar{A} = 0$	9. $\overline{\bar{A}} = A$

교환법칙(commutative law)

10. $A+B=B+A$	11. $AB=BA$
---------------	-------------

결합법칙(associate law)

12. $(A + B) + C = A + (B + C)$	13. $(AB) C = A (BC)$
---------------------------------	-----------------------

분배법칙(distributive law)

14. $A (B + C) = AB + AC$	15. $A + BC = (A+B)(A+C)$
---------------------------	---------------------------

드모르간의 정리(De Morgan's theorem)

$$16. \overline{A+B} = \overline{A}\overline{B}$$

$$17. \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

흡수 법칙(absorptive law)

$$18. A + AB = A$$

$$19. A(A+B) = A$$

합의의 정리(consensus theorem)

$$20. AB + BC + \overline{A}C = AB + \overline{A}C$$

$$21. (A+B)(B+C)(\overline{A}+C) = (A+B)(\overline{A}+C)$$

쌍대성(duality) : 불 대수 공리나 기본 법칙에서 좌우 한 쌍에서 0과 1을 서로 바꾸고 동시에 '·'과 '+'를 서로 바꾸면 다른 한 쪽이 얻어지는 성질

$$AB + BC * 1 + \overline{A}C = AB + BC(A + \overline{A}) + \overline{A}C$$

□ 진리표를 이용한 분배법칙 $A + BC = (A+B)(A+C)$ 의 증명

A	B	C	좌측식		우측식		
			$B \cdot C$	$A+B \cdot C$	$A+B$	$A+C$	$(A+B)(A+C)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

동일한 결과

□ 진리표를 이용한 드모르간의 정리 증명

A	B	$A+B$	좌측식	$\bar{A}$	$\bar{B}$	우측식
			$\overline{A+B}$			$\bar{A} \cdot \bar{B}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

↑ 동일한 결과 ↑

□ 드모르간 정리의 일반식

3항 드모르간 정리	$\overline{A+B+C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$ $\overline{A \cdot B \cdot C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$
4항 드모르간 정리	$\overline{A+B+C+D} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$ $\overline{A \cdot B \cdot C \cdot D} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}$
일반식	$\overline{A_1 + A_2 + A_3 + \cdots + A_n} = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3} \cdots \overline{A_n}$ $\overline{A_1 A_2 A_3 \cdots A_n} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \overline{A_3} + \cdots + \overline{A_n}$

□ 드모르간의 정리 예제

- $\overline{\overline{A+B+C}} = \overline{\overline{A+B}} \cdot \overline{C} = (A+B)\overline{C} = A\overline{C} + B\overline{C}$
- $\overline{\overline{\overline{A+B+C} \cdot \overline{D}}} = \overline{\overline{A+B}} \cdot \overline{\overline{C \cdot D}} = (\overline{A+B})CD = \overline{A}CD + BCD$
- $\overline{(A+B) \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + E + \overline{F}} = \overline{(A+B) \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} \cdot \overline{E} \cdot \overline{F}} = (\overline{A+B} + \overline{\overline{C}} + \overline{\overline{D}}) \cdot \overline{\overline{E}} \cdot \overline{\overline{F}}$
 $= (\overline{A} \cdot \overline{B} + C + D) \cdot \overline{E} \cdot \overline{F} = \overline{A}\overline{B}\overline{E}\overline{F} + C\overline{E}\overline{F} + D\overline{E}\overline{F}$
- $\overline{\overline{AB}(CD + \overline{EF})(\overline{AB} + \overline{CD})} = \overline{\overline{AB}} + \overline{(CD + \overline{EF})} + \overline{(\overline{AB} + \overline{CD})}$
 $= AB + (\overline{CD}\overline{\overline{EF}}) + \overline{\overline{AB}}\overline{\overline{CD}}$
 $= AB + (\overline{C} + \overline{D})(E + \overline{F}) + ABCD$
 $= AB + \overline{C}E + \overline{C}\overline{F} + \overline{D}E + \overline{D}\overline{F} + ABCD$

예제 5-1

[표 5-7]의 합의의 정리(20, 21)를 불 대수의 기본 법칙과 진리표를 이용해 증명하시오.

$$AB + BC + \bar{A}C = AB + \bar{A}C \qquad (A + B)(B + C)(\bar{A} + C) = (A + B)(\bar{A} + C)$$

풀이 • 불 대수의 기본법칙을 이용한 증명

$$\begin{aligned} AB + BC + \bar{A}C &= AB + (A + \bar{A})BC + \bar{A}C = AB + ABC + \bar{A}BC + \bar{A}C \\ &= A(B \cdot 1 + BC) + \bar{A}(C \cdot 1 + BC) = AB(1 + C) + \bar{A}C(1 + B) \\ &= AB + \bar{A}C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (A + B)(B + C)(\bar{A} + C) &= (A + B)(A\bar{A} + B + C)(\bar{A} + C) \\ &= (A + B + 0)(A + B + C)(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + 0 + C) \\ &= (A + B + 0 \cdot C)(\bar{A} + 0 \cdot B + C) \\ &= (A + B)(\bar{A} + C) \end{aligned}$$

- 진리표를 이용한 증명 $AB + BC + \bar{A}C = AB + \bar{A}C$

입력			좌측식				우측식		
A	B	C	AB	BC	$\bar{A}C$	$AB + BC + \bar{A}C$	AB	$\bar{A}C$	$AB + \bar{A}C$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1

동일한 결과

- 진리표를 이용한 증명 $(A+B)(B+C)(\bar{A}+C) = (A+B)(\bar{A}+C)$

입력			좌측식				우측식		
A	B	C	A+B	B+C	$\bar{A}+C$	$(A+B)(B+C)(\bar{A}+C)$	A+B	$\bar{A}+C$	$(A+B)(\bar{A}+C)$
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

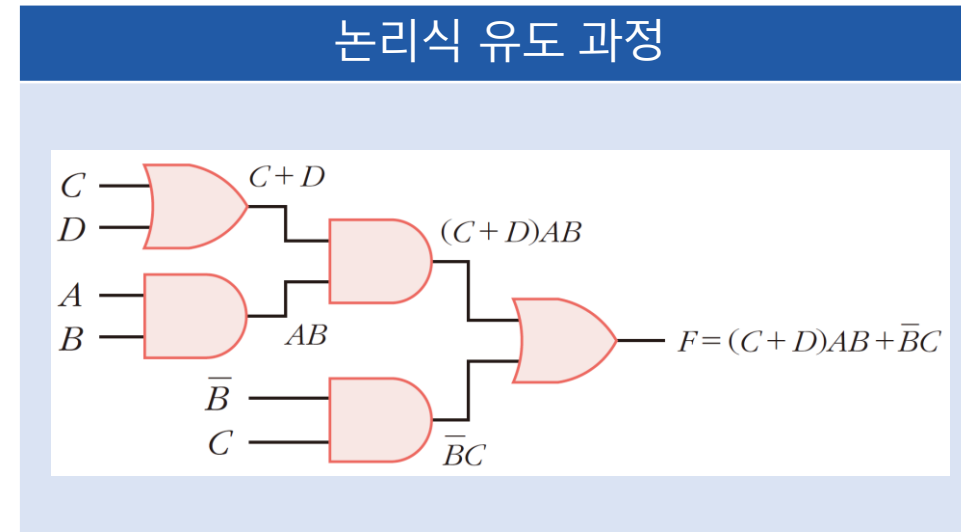
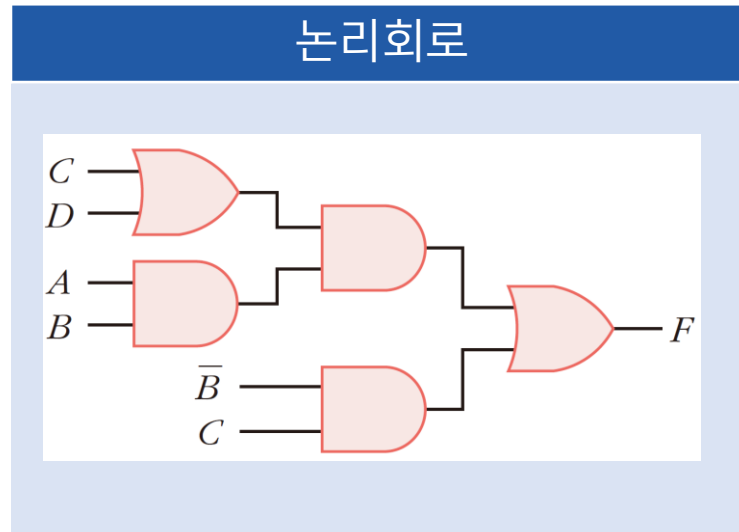
동일한 결과

End of Example

03. 논리회로의 논리식 변환 (회로 해석 방법)

논리회로의 논리식 변환

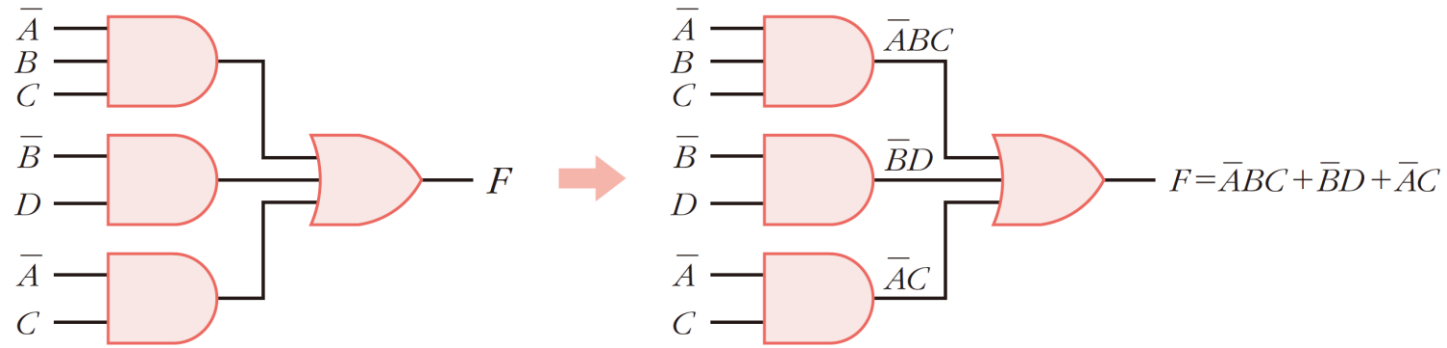
- 원래의 회로에 게이트를 거칠 때마다 게이트의 출력을 적어주면서 한 단계씩 출력 쪽으로 나아가면 된다.
- 구한 논리식으로 진리표 작성



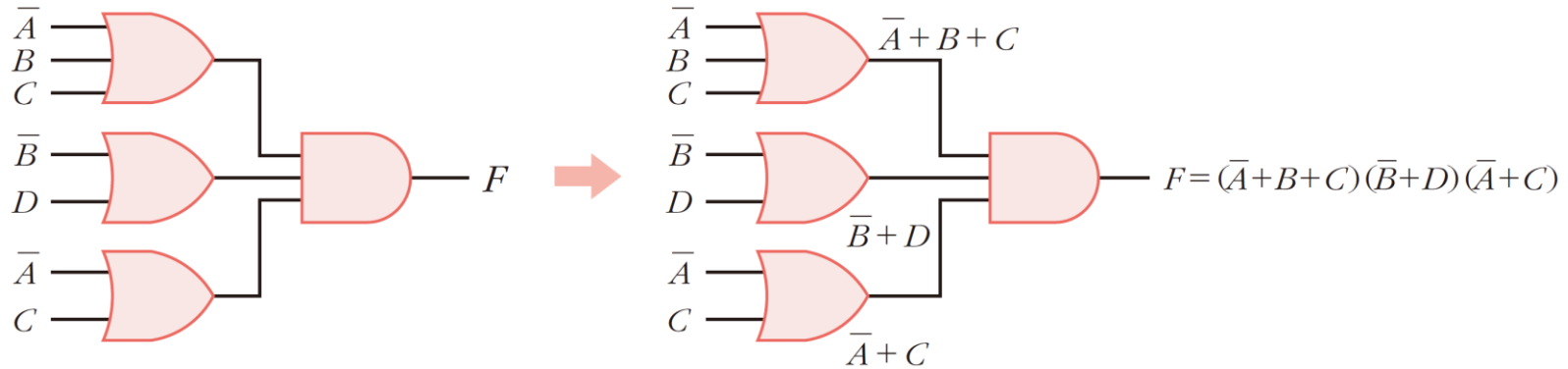
03. 논리회로의 논리식 변환 [2단 회로 해석 방법]

논리회로의 논리식 변환

예 1

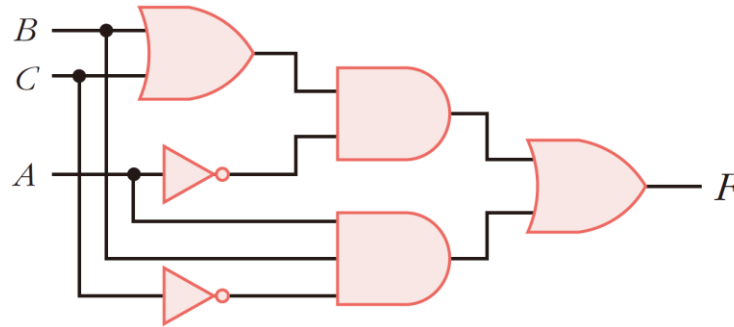


예 2

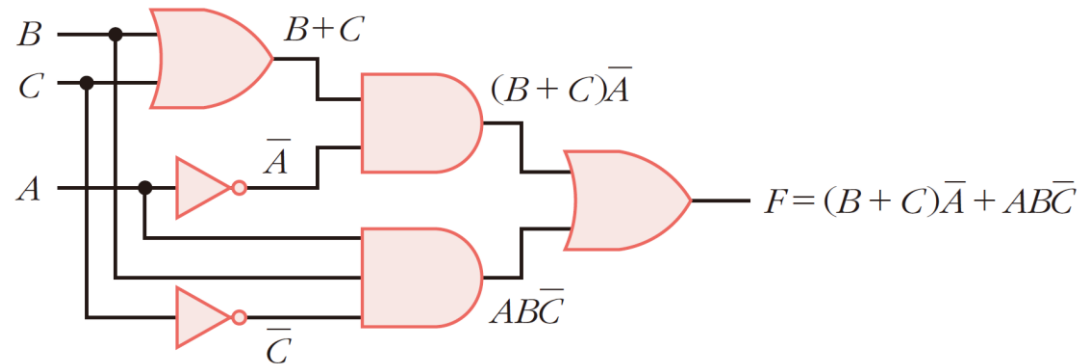


예제 5-2

다음 논리회로의 논리식을 구하시오. (그리고 진리표를 작성해보시오)



풀이



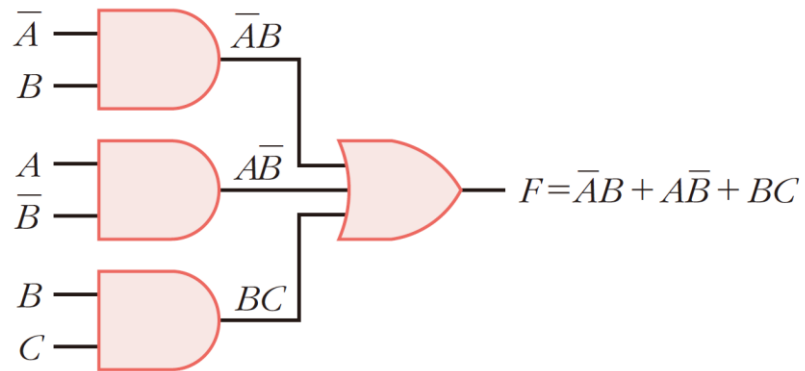
End of Example

04. 논리식의 회로 구성 (회로 구현 방법)

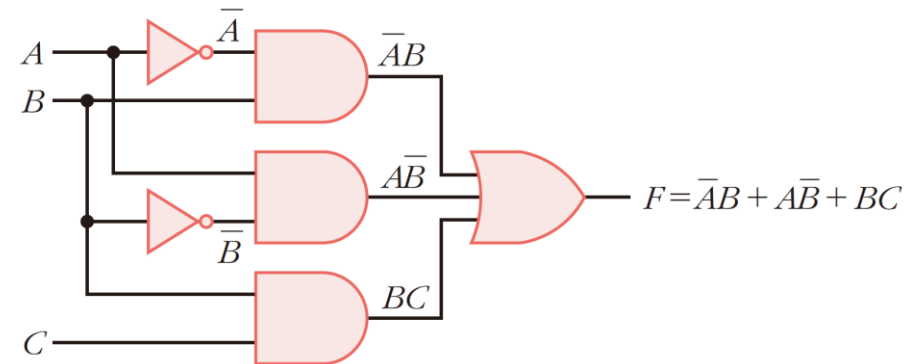
□ AND, OR, NOT을 이용하여 논리식으로부터 회로를 구성(AND-OR로 구성된 회로)

$$\bar{A}B + A\bar{B} + BC$$

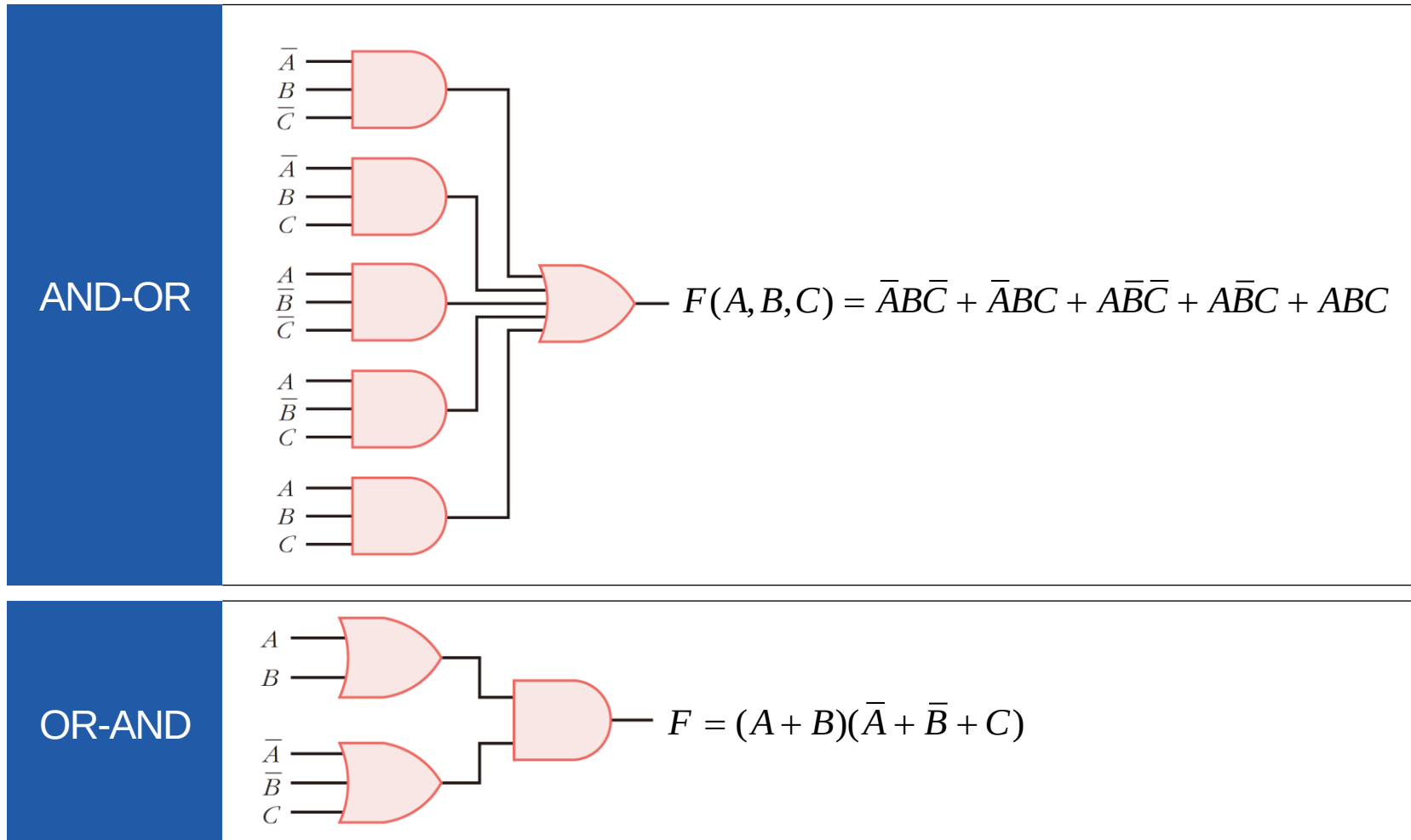
보수입력 사용



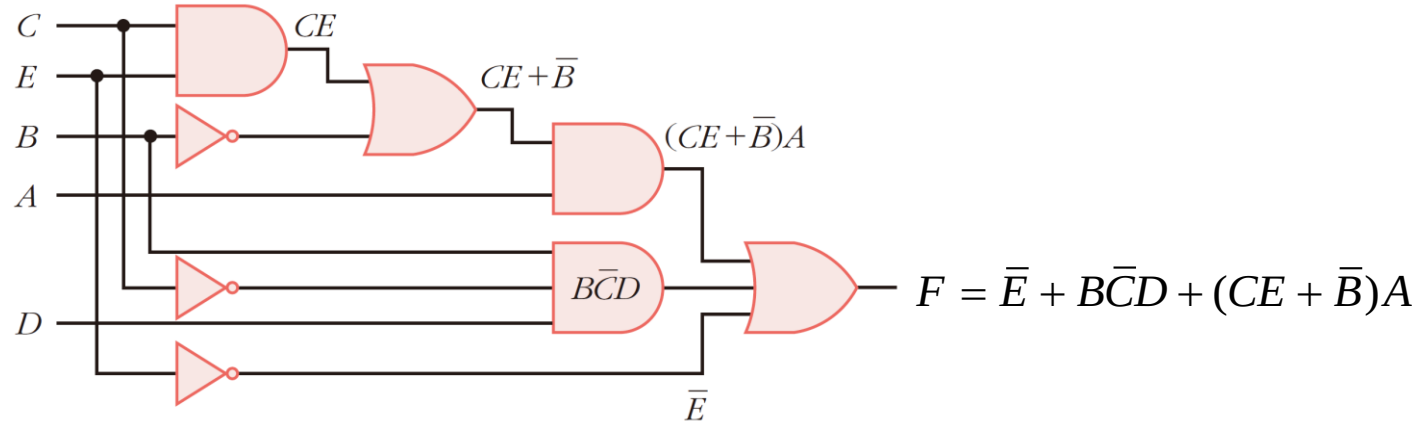
NOT 게이트 사용



□ 논리식의 2가지 기본 형태



다단계
논리회로

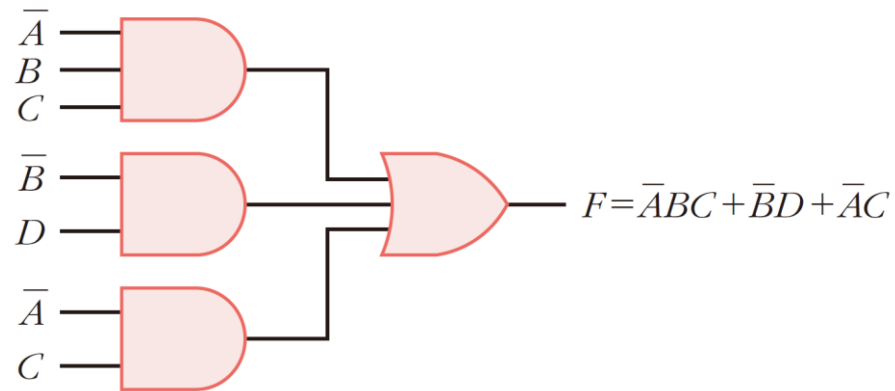


$$F = \bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + (CE + \bar{B})A$$

1 곱의 합과 최소항

□ 곱의 합(Sum of Product, SOP)

- SOP의 구성은 1 단계는 AND항(곱의 항, product term)으로 구성되고, 2 단계는 OR항(합의 항, sum term)으로 만들어진 논리식



□ 최소항(Minterm)

- 최소항 : 표준 곱의 항
- 표준 곱의 항이란 함수에 모든 변수를 포함하고 있음
- 예: 4변수 A, B, C, D 일 때

최소항의 예

$$\begin{array}{l}\bar{A}BC\bar{D} \\ ABCD\end{array}$$

곱의 합(SOP)의 예

$$F = \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}CD + ABCD$$

minterm

$$F = B + \bar{A}C + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$F = \bar{A} + B + C$$

$$F = A\bar{C}$$

non minterm

□ 진리표로부터 최소항식을 표현하는 방법

입력		출력
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$(A = 0 \text{ AND } B = 1) \text{ OR } (A = 1 \text{ AND } B = 0) \text{ OR } (A = 1 \text{ AND } B = 1)$ 일 때, $F = 1$ 이다. 또는

$(\bar{A} = 1 \text{ AND } B = 1) \text{ OR } (A = 1 \text{ AND } \bar{B} = 1) \text{ OR } (A = 1 \text{ AND } B = 1)$ 일 때, $F = 1$ 이다. 또는

$\bar{A}B = 1 \text{ OR } A\bar{B} = 1 \text{ OR } AB = 1$ 일 때, $F = 1$ 이다.

➡ $F = \bar{A}B + A\bar{B} + AB$

□ 2변수 최소항의 표현 방법

A	B	최소항	기호
0	0	$\overline{A}\overline{B}$	m_0
0	1	$\overline{A}B$	m_1
1	0	$A\overline{B}$	m_2
1	1	AB	m_3

입력		출력	
A	B	F	
0	0	0	m_0
0	1	1	m_1
1	0	1	m_2
1	1	1	m_3

$$\begin{aligned}
 F(A, B) &= \overline{A}B + A\overline{B} + AB \\
 &= m_1 + m_2 + m_3 \\
 &= \sum m(1, 2, 3)
 \end{aligned}$$

□ 3변수 최소항의 표현 방법

A B C	최소항	기호
0 0 0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	m_0
0 0 1	$\overline{A}\overline{B}C$	m_1
0 1 0	$\overline{A}B\overline{C}$	m_2
0 1 1	$\overline{A}BC$	m_3
1 0 0	$A\overline{B}\overline{C}$	m_4
1 0 1	$A\overline{B}C$	m_5
1 1 0	$AB\overline{C}$	m_6
1 1 1	ABC	m_7

□ 3변수 최소항의 표현 예

A B C	F	최소항	기호
0 0 0	1	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	m_0
0 0 1	1	$\bar{A}\bar{B}C$	m_1
0 1 0	0	$\bar{A}B\bar{C}$	m_2
0 1 1	1	$\bar{A}BC$	m_3
1 0 0	0	$A\bar{B}\bar{C}$	m_4
1 0 1	1	$A\bar{B}C$	m_5
1 1 0	0	$AB\bar{C}$	m_6
1 1 1	1	ABC	m_7

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 3, 5, 7)$$

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

$$\bar{F}(A, B, C) = \sum m(2, 4, 6)$$

$$= \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 3, 5, 7) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

$$= \bar{\bar{F}} = \overline{\sum m(2, 4, 6)} = \overline{\bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}}$$

$$\bar{F}(A, B, C) = \sum m(2, 4, 6) = \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

$$= \overline{\sum m(0, 1, 3, 5, 7)} = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC}$$

예제 5-3

다음 진리표를 이용하여 F 와 $\bar{F}$ 를 최소항식으로 나타내어라.

$A B C$	F	$\bar{F}$
0 0 0	0	1
0 0 1	1	0
0 1 0	1	0
0 1 1	1	0
1 0 0	1	0
1 0 1	1	0
1 1 0	0	1
1 1 1	0	1

풀이

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C) &= \sum m(1, 2, 3, 4, 5) \\
 &= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bar{F}(A, B, C) &= \sum m(0, 6, 7) \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC
 \end{aligned}$$

End of Example

□ 4변수 최소항의 표현 방법

$A B C D$	최소항	기호	$A B C D$	최소항	기호
0 0 0 0	$\overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D}$	m_0	1 0 0 0	$A \overline{B} \overline{C} \overline{D}$	m_8
0 0 0 1	$\overline{A} \overline{B} \overline{C} D$	m_1	1 0 0 1	$A \overline{B} \overline{C} D$	m_9
0 0 1 0	$\overline{A} \overline{B} C \overline{D}$	m_2	1 0 1 0	$A \overline{B} C \overline{D}$	m_{10}
0 0 1 1	$\overline{A} \overline{B} C D$	m_3	1 0 1 1	$A \overline{B} C D$	m_{11}
0 1 0 0	$\overline{A} B \overline{C} \overline{D}$	m_4	1 1 0 0	$A B \overline{C} \overline{D}$	m_{12}
0 1 0 1	$\overline{A} B \overline{C} D$	m_5	1 1 0 1	$A B \overline{C} D$	m_{13}
0 1 1 0	$\overline{A} B C \overline{D}$	m_6	1 1 1 0	$A B C \overline{D}$	m_{14}
0 1 1 1	$\overline{A} B C D$	m_7	1 1 1 1	$A B C D$	m_{15}

[Example]

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 5, 9, 11, 15)$$

$$F = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{B} \overline{C} D + \overline{A} \overline{B} C \overline{D} + \overline{A} \overline{B} C D + A \overline{B} C D + A B C D$$

예제 5-4

다음 논리식을 최소항식으로 변환하시오.

$$F(A, B, C, D) = A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B} + AB\bar{C}D$$

풀이

- 첫 번째 항에는 변수 $\bar{D}$ 또는 D 가 없으므로 $(\bar{D} + D)$ 를 곱한다.

$$A\bar{B}C = A\bar{B}C(\bar{D} + D) = A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD$$

- 두 번째 항에는 변수 $\bar{C}$, C 와 $\bar{D}$, D 가 없으므로 $(\bar{C} + C)(\bar{D} + D)$ 를 곱한다.

$$\bar{A}\bar{B} = \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C)(\bar{D} + D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD$$

- 세 번째 항은 이미 최소항이다. 따라서 정리하면 최소항식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B} + AB\bar{C}D \\ &= A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + AB\bar{C}D \\ &= \sum m(0, 1, 2, 3, 10, 11, 13) \end{aligned}$$

End of Example

2 합의 곱과 최대항

- 합의 곱 구성 : 1 단계는 OR항(합의 항, sum term)으로 구성되고, 2 단계는 AND항(곱의 항, product term)으로 만들어진 논리식.
- 모든 변수를 포함하는 OR항을 맥스텀(maxterm) 또는 최대항이라 한다.
- 예: 4변수 A, B, C, D 일 때:

최대항의 예

$$\overline{A} + B + C + \overline{D}$$
$$A + B + C + D$$

합의 곱(POS)의 예

$$\left. \begin{array}{l} (\overline{A} + B + C + \overline{D})(A + B + C + D) \\ (A + B)(A + C) \\ A(A + C) \\ A \\ A + B \end{array} \right\}$$

maxterm

non maxterm

□ 최대항 표현 방법

$A B$	최대항	기호
0 0	$A + B$	M_0
0 1	$A + \overline{B}$	M_1
1 0	$\overline{A} + B$	M_2
1 1	$\overline{A} + \overline{B}$	M_3

2변수인 경우

$A B C$	최대항	기호
0 0 0	$A + B + C$	M_0
0 0 1	$A + B + \overline{C}$	M_1
0 1 0	$A + \overline{B} + C$	M_2
0 1 1	$A + \overline{B} + \overline{C}$	M_3
1 0 0	$\overline{A} + B + C$	M_4
1 0 1	$\overline{A} + B + \overline{C}$	M_5
1 1 0	$\overline{A} + \overline{B} + C$	M_6
1 1 1	$\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$	M_7

3변수인 경우

05. 불 대수식의 표현 형태 [최대항 표준논리식]

합의 곱과 최대항

$A B C D$	최대항	기호	$A B C D$	최대항	기호
0 0 0 0	$A + B + C + D$	M_0	1 0 0 0	$\bar{A} + B + C + D$	M_8
0 0 0 1	$A + B + C + \bar{D}$	M_1	1 0 0 1	$\bar{A} + B + C + \bar{D}$	M_9
0 0 1 0	$A + B + \bar{C} + D$	M_2	1 0 1 0	$\bar{A} + B + \bar{C} + D$	M_{10}
0 0 1 1	$A + B + \bar{C} + \bar{D}$	M_3	1 0 1 1	$\bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D}$	M_{11}
0 1 0 0	$A + \bar{B} + C + D$	M_4	1 1 0 0	$\bar{A} + \bar{B} + C + D$	M_{12}
0 1 0 1	$A + \bar{B} + C + \bar{D}$	M_5	1 1 0 1	$\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D}$	M_{13}
0 1 1 0	$A + \bar{B} + \bar{C} + D$	M_6	1 1 1 0	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + D$	M_{14}
0 1 1 1	$A + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}$	M_7	1 1 1 1	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}$	M_{15}

4변수인 경우

[Example]

$$\begin{aligned} F(A, B) &= (A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + B) \\ &= M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \\ &= \prod M(0, 1, 2) \end{aligned}$$

입력		출력
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

05. 불 대수식의 표현 형태 [최대항 표준논리식]

합의 곱과 최대항

예제 5-5

다음 최대항식을 진리표로 만들어 보고, 논리식을 구해보시오.

$$F(A, B, C) = \prod M(0, 1, 3, 5, 7)$$

풀이

$A B C$	F	최대항	기호
0 0 0	0	$A + B + C$	M_0
0 0 1	0	$A + B + \bar{C}$	M_1
0 1 0	1	$A + \bar{B} + C$	M_2
0 1 1	0	$A + \bar{B} + \bar{C}$	M_3
1 0 0	1	$\bar{A} + B + C$	M_4
1 0 1	0	$\bar{A} + B + \bar{C}$	M_5
1 1 0	1	$\bar{A} + \bar{B} + C$	M_6
1 1 1	0	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$	M_7

진리표

논리식 $F(A, B, C) = \prod M(0, 1, 3, 5, 7)$

$$= (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

예제 5-6

다음 논리식을 최대항식으로 변환하시오.

$$F(A, B, C, D) = (A + \bar{B} + C)(\bar{B} + C + \bar{D})(A + \bar{B} + \bar{C} + D)$$

풀이

- 첫 번째 항에는 변수 $\bar{D}$ 또는 D 가 없으므로 $\bar{D}D$ 를 합한 다음 정리한다.

$$A + \bar{B} + C = A + \bar{B} + C + \bar{D}D = (A + \bar{B} + C + \bar{D})(A + \bar{B} + C + D)$$
- 두 번째 항에는 변수 $\bar{A}$, 또는 A 가 없으므로 $\bar{A}A$ 를 합한 다음 정리한다.

$$\bar{B} + C + \bar{D} = \bar{A}A + \bar{B} + C + \bar{D} = (\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D})(A + \bar{B} + C + \bar{D})$$
- 세 번째 항은 이미 최대항이다. 따라서 정리하면 최대항식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= (A + \bar{B} + C)(\bar{B} + C + \bar{D})(A + \bar{B} + \bar{C} + D) \\ &= (A + \bar{B} + C + \bar{D})(A + \bar{B} + C + D)(\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D})(A + \bar{B} + \bar{C} + D) \\ &= \prod M(4, 5, 6, 13) \end{aligned}$$

End of Example

3 최소항과 최대항과의 관계

- 최소항은 출력이 1인 항을 SOP로 나타낸 것이고, 최대항은 출력이 0인 항을 POS로 나타낸 것이다.
- 최소항과 최대항은 상호 보수의 성질을 가진다.

$A B C$	F	$\bar{F}$	최소항	기호	최대항	기호	관 계
0 0 0	0	1	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	m_0	$A + B + C$	M_0	$M_0 = \bar{m}_0$
0 0 1	1	0	$\bar{A}\bar{B}C$	m_1	$A + B + \bar{C}$	M_1	$M_1 = \bar{m}_1$
0 1 0	1	0	$\bar{A}B\bar{C}$	m_2	$A + \bar{B} + C$	M_2	$M_2 = \bar{m}_2$
0 1 1	1	0	$\bar{A}BC$	m_3	$A + \bar{B} + \bar{C}$	M_3	$M_3 = \bar{m}_3$
1 0 0	1	0	$A\bar{B}\bar{C}$	m_4	$\bar{A} + B + C$	M_4	$M_4 = \bar{m}_4$
1 0 1	1	0	$A\bar{B}C$	m_5	$\bar{A} + B + \bar{C}$	M_5	$M_5 = \bar{m}_5$
1 1 0	0	1	$AB\bar{C}$	m_6	$\bar{A} + \bar{B} + C$	M_6	$M_6 = \bar{m}_6$
1 1 1	0	1	ABC	m_7	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$	M_7	$M_7 = \bar{m}_7$

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C) &= \sum m(1, 2, 3, 4, 5) \\
 &= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C \\
 &= \overline{\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C} \\
 &= \overline{\bar{A}\bar{B}C} \cdot \overline{\bar{A}B\bar{C}} \cdot \overline{\bar{A}BC} \cdot \overline{A\bar{B}\bar{C}} \cdot \overline{A\bar{B}C} \\
 &= (A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C}) \\
 &= \prod M(1, 2, 3, 4, 5)
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 F(A, B, C) &= \sum m(1, 2, 3, 4, 5) \\
 &= \overline{\prod M(1, 2, 3, 4, 5)} \\
 &= \prod M(0, 6, 7) \\
 &= \overline{\sum m(0, 6, 7)}
 \end{aligned}$$

최소항을 부정하면 최대항
최대항을 부정하면 최소항

$$\begin{aligned}
 \bar{F}(A, B, C) &= \sum m(0, 6, 7) \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC \\
 &= \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC} \\
 &= \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} \cdot \overline{A\bar{B}\bar{C}} \cdot \overline{ABC} \\
 &= \overline{(A + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})} \\
 &= \prod M(0, 6, 7)
 \end{aligned}$$

➔ $\bar{F}(A, B, C) = \sum m(0, 6, 7) = \overline{\prod M(0, 6, 7)} = \prod M(1, 2, 3, 4, 5) = \overline{\sum m(1, 2, 3, 4, 5)}$

□ 최소항식과 최대항식의 관계

- 최소항과 최대항을 표기할 때 보수가 된다
- 최소항을 부정하면 최대항 형식이 되고, 최대항을 부정하면 최소항 형식이 된다.
- 일반적으로 최소항을 선호한다.

		필요한 형태			
		F 의 최소항식	F 의 최대항식	$\bar{F}$ 의 최소항식	$\bar{F}$ 의 최대항식
주어진 형태	$F = \Sigma m(1, 2, 3, 4, 5)$		$\Pi M(0, 6, 7)$	$\Sigma m(0, 6, 7)$	$\Pi M(1, 2, 3, 4, 5)$
	$F = \Pi M(0, 1, 2)$	$\Sigma m(3, 4, 5, 6, 7)$		$\Sigma m(0, 1, 2)$	$\Pi M(3, 4, 5, 6, 7)$
	$\bar{F} = \Sigma m(0, 2, 4, 6)$	$\Sigma m(1, 3, 5, 7)$	$\Pi M(0, 2, 4, 6)$		$\Pi M(1, 3, 5, 7)$
	$\bar{F} = \Pi M(0, 1, 6, 7)$	$\Sigma m(0, 1, 6, 7)$	$\Pi M(2, 3, 4, 5)$	$\Sigma m(2, 3, 4, 5)$	

예제 5-7

다음 최대항식을 최소항식으로 바꾸어 나타내고 부정도 최소항식과 최대항식으로 나타내보시오.

$$F(A, B, C) = \prod M(0, 2, 3, 7)$$

풀이

$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= \prod M(0, 2, 3, 7) = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \\ &= \overline{(A + B + C)(A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})} \\ &= \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC} = \overline{\sum m(0, 2, 3, 7)} \\ &= \overline{\prod M(1, 4, 5, 6)} = \sum m(1, 4, 5, 6) \\ &= \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC\bar{C} \end{aligned}$$

$$\bar{F}(A, B, C) = \overline{\prod M(0, 2, 3, 7)} = \sum m(0, 2, 3, 7) = \overline{\sum m(1, 4, 5, 6)} = \prod M(1, 4, 5, 6)$$

End of Example

❖ (1)식을 간소화하라

$$(1) \quad \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$$

$$(2) \quad \bar{A}B + A\bar{B} + ABC$$

$$(3) \quad \bar{A}B + A\bar{B} + AC$$

$$(4) \quad \bar{A}B + A\bar{B} + BC$$

$$\begin{aligned} \boxed{\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC} + \boxed{A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C} + ABC &= (\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC) + (A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C) + ABC \\ &= \bar{A}B(\bar{C} + C) + A\bar{B}(\bar{C} + C) + ABC \\ &= \bar{A}B \cdot 1 + A\bar{B} \cdot 1 + ABC \\ &= \bar{A}B + A\bar{B} + ABC \end{aligned}$$

❖ (1)식을 간소화하는 또 다른 과정

$$\begin{aligned}
 & \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + ABC + \bar{A}BC \\
 &= (\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC) + (A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C) + (ABC + \bar{A}BC) \\
 &= \bar{A}B(\bar{C} + C) + A\bar{B}(\bar{C} + C) + AC(B + \bar{B}) \\
 &= \bar{A}B \cdot 1 + A\bar{B} \cdot 1 + AC \cdot 1 \\
 &= \bar{A}B + A\bar{B} + AC
 \end{aligned}$$

동일한 항 추가

$X+X=X$ 를 이용

❖ (1)식을 간소화하는 또 다른 과정

$$\begin{aligned}
 & \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC + \bar{A}BC \\
 &= (\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C) + (A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C) + (ABC + \bar{A}BC) \\
 &= \bar{A}B(\bar{C} + C) + A\bar{B}(\bar{C} + C) + BC(A + \bar{A}) \\
 &= \bar{A}B \cdot 1 + A\bar{B} \cdot 1 + BC \cdot 1 \\
 &= \bar{A}B + A\bar{B} + BC
 \end{aligned}$$

동일한 항 추가

$X+X=X$ 를 이용

❖ (2)식을 간소화하는 과정

$$(1) \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$$

$$(2) \bar{A}B + A\bar{B} + ABC$$

$$(3) \bar{A}B + A\bar{B} + AC$$

$$(4) \bar{A}B + A\bar{B} + BC$$

$$A(\bar{A} + B) = A\bar{A} + AB = 0 + AB = AB$$

$$A + \bar{A}B = (A + \bar{A})(A + B) = 1 \cdot (A + B) = A + B$$

$$\begin{aligned} \bar{A}B + A\bar{B} + ABC &= \bar{A}B + A(\bar{B} + BC) = \bar{A}B + A(\bar{B} + B)(\bar{B} + C) \\ &= \bar{A}B + A \cdot 1 \cdot (\bar{B} + C) = \bar{A}B + A\bar{B} + AC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{A}B + A\bar{B} + ABC &= B(\bar{A} + AC) + A\bar{B} = B(\bar{A} + A)(\bar{A} + C) + A\bar{B} \\ &= B \cdot 1 \cdot (\bar{A} + C) + A\bar{B} = \bar{A}B + A\bar{B} + BC \end{aligned}$$

예제 5-8

불 대수 법칙을 이용하여 논리식 $\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C}$ 를 간소화하시오.

$$\begin{aligned}\text{풀이 } \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} &= \boxed{\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}} + \boxed{\overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C}} \\ &= \overline{B}\overline{C}(\overline{A} + A) + \overline{A}B(\overline{C} + C) \\ &= \overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\end{aligned}$$

End of Example

□ 간소화하는 과정 예

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C) &= \sum m(0, 1, 3, 5, 7) \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \boxed{\bar{A}\bar{B}C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC \\
 &= \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + \bar{A}C(\bar{B} + B) + AC(\bar{B} + B) \\
 &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}C + AC \\
 &= \bar{A}\bar{B} + C(\bar{A} + A) \\
 &= \bar{A}\bar{B} + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bar{F}(A, B, C) &= \overline{\sum m(0, 1, 3, 5, 7)} = \sum m(2, 4, 6) \\
 &= \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \boxed{ABC} \\
 &= B\bar{C}(\bar{A} + A) + A\bar{C}(\bar{B} + B) \\
 &= B\bar{C} + A\bar{C} = (A + B)\bar{C}
 \end{aligned}$$

예제 5-9

다음 진리표에서 논리식을 구하고 불 대수 법칙을 이용하여 간소화하시오.

$A B C$	F	$\bar{F}$
0 0 0	0	1
0 0 1	1	0
0 1 0	1	0
0 1 1	1	0
1 0 0	1	0
1 0 1	1	0
1 1 0	0	1
1 1 1	0	1

풀이

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C) &= \sum m(1, 2, 3, 4, 5) \\
 &= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + \boxed{ABC} \\
 &= \bar{B}C(\bar{A} + A) + \bar{A}B(\bar{C} + C) + A\bar{B}(\bar{C} + C) \\
 &= \bar{B}C + \bar{A}B + A\bar{B}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bar{F}(A, B, C) &= \sum m(0, 6, 7) \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \underline{A\bar{B}\bar{C}} + ABC \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB(\bar{C} + C) \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB
 \end{aligned}$$

End of Example

06. 불 대수 법칙을 이용한 논리식의 간소화

□ 2변수로 나타낼 수 있는 모든 경우

A	B	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{14}	F_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

□ 2변수로 나타낼 수 있는 모든 경우의 논리식

$F_0 = 0$	$F_1 = AB$	$F_2 = \overline{A}\overline{B}$	$F_3 = A$
$F_4 = \overline{A}B$	$F_5 = B$	$F_6 = \overline{A}B + A\overline{B}$	$F_7 = A + B$
$F_8 = \overline{A}\overline{B}$	$F_9 = \overline{A}\overline{B} + AB$	$F_{10} = \overline{B}$	$F_{11} = A + \overline{B}$
$F_{12} = \overline{A}$	$F_{13} = \overline{A} + B$	$F_{14} = \overline{A} + \overline{B}$	$F_{15} = 1$

- n 개의 입력 변수가 있을 때 진리표의 행의 개수는 2^n 개이며, 2^{2^n} 개의 서로 다른 함수가 존재

$$n=2 \quad 2^{2^2} = 16$$

$$n=3 \quad 2^{2^3} = 2^8 = 256$$

$$n=4 \quad 2^{2^4} = 2^{16} = 65536$$

06. 불 대수 법칙을 이용한 논리식의 간소화

논리식의 간소화

A	B	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{14}	F_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

$$F_3 = \overline{A}\overline{B} + AB = A(\overline{B} + B) = A$$

$$F_5 = \overline{A}B + AB = (\overline{A} + A)B = B$$

$$F_7 = \overline{A}B + A\overline{B} + AB = (\overline{A} + A)B + A(\overline{B} + B) = A + B$$

$$F_{10} = \overline{A}\overline{B} + A\overline{B} = (\overline{A} + A)\overline{B} = \overline{B}$$

$$F_{11} = \overline{A}\overline{B} + A\overline{B} + AB = (\overline{A} + A)\overline{B} + A(\overline{B} + B) = A + \overline{B}$$

$$F_{12} = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B = \overline{A}(\overline{B} + B) = \overline{A}$$

$$F_{13} = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + AB = \overline{A}(\overline{B} + B) + (\overline{A} + A)B = \overline{A} + B$$

$$F_{14} = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + A\overline{B} = \overline{A}(\overline{B} + B) + (\overline{A} + A)\overline{B} = \overline{A} + \overline{B}$$

□ [개인과제]

- 예제를 모두 풀어보고 중요한 것만 노트정리하여 제출하시오. (수기 가능)

□ 집단지성연습문제 풀이

- 예제와 유사 혹은 확장한 문제를 연습문제에서 1인당 3~5개씩 선택 할당하여 해결
- 기출문제에서 1인당 5문제 선택하여 해결
- 못 푸는 문제는 팀원과 협력하여 풀기
- 팀별로 취합하여 보고서 작성하고 팀원 모두가 공유
- 취합한 보고서는 팀장이 제출

Thank you

Chapter 05 불 대수